

论海拔因素对互助土族自治县种植青稞关键指标成分的影响

□ 李若旦才让 马菊兰 师成旭 王文忠 青海互助青稞酒股份有限公司

摘要: 青稞在青藏高原有着独特的地位,在藏族和土族人民的心目中代表着高尚、纯洁、无污染,它既是精神食粮、也是物质食粮,从物质文化之中延伸到精神文化领域,在青藏高原上形成了内涵丰富、极富民族特色的青稞文化。查阅相关青稞报道,关于西藏、四川等地青稞的研究报道比较多,资料比较齐全。青海省互助土族自治县等部分脑山地区在小面积种植青稞,当地的土著居民—藏族和土族一直延续着喝青稞酒、食用糌粑的习俗,但是海拔因素对互助脑山地区种植的青稞中关键指标的影响尚无论述,尤其是对青稞中黄酮含量、 β -葡聚糖的生成等关键指标的影响尚不明,本文分析了海拔因素对当地种植青稞关键指标的影响。

关键词: 青稞; 青稞黄酮; β -葡聚糖; 青海省互助土族自治县

青稞在青藏高原上约有 3 500 年的种植历史,从物质文化之中延伸到精神文化领域,在青藏高原上形成了内涵丰富、极富民族特色的青稞文化。青稞由于生长周期短、耐寒性强,且有着广泛的药用以及营养价值,是备受当地人青睐的农作物。青稞中含有丰富的膳食纤维、 β -葡聚糖、支链淀粉与微量元素,目前研究报道,青稞性平、味咸,具有清肠、调节血糖、提高免疫力和降低胆固醇等作用,青稞是青藏高原的瑰宝,对人的健康具有重要作用。

互助土族自治县位于青海省东部、海东市北部,北倚祁连山、脉达坂山,与海北州门源回族自治县相接,东北与甘肃省天祝藏族自治县和永登县毗邻,东南与市政府乐都区接壤,地形地貌分为:北中部高山区,其海拔为 3 300 m,面积为 2 178.3 km²,占全县总面积的 63%;脑山滩地区是海拔为 3 000 m 左右的中高山及山间盆地,面积为 250 km²,占全县总面积的 7.3%;浅山丘陵区(中山及高丘陵),其海拔多在 2 200 ~ 2 700 m,面积约 785 km²,占全县总面积的 22.7%;川水河谷地,属县境南部川地,面积约 243.7 km²,占全县总面积的 7%。

现部分脑山地区由于气候原因,仍种植少量青稞,现对青稞中黄酮、 β -葡聚糖、花青素等的含量进行对比分析,查看是否存在差别。

1 不同海拔地区的青稞中总黄酮含量差异性分析

青稞麦苗中黄酮含量最高,随着青稞麦苗的生长,青稞黄酮含量也随之发生变化,通过对不同海拔种植的青稞中的总黄酮含量的分析得出,海拔因素对于生长期内总黄酮含量的影响不是很明显,最主要的影响因素是青稞麦苗生长时间,例如,同一生长期,海拔 2 300 m 处与 3 200 m 处的青稞中黄酮的含量差异不是很明显,但是不同生长阶段的青稞中的黄酮含量有较大的差异,一叶期青稞总黄酮含量在 0.92%,三叶期青稞总黄酮含量为 1.87%,抽穗期青稞总黄酮含量为 0.43%,说明青稞黄酮含量与青稞生长阶段有直接关系,生长期越长黄酮含量越低,但与海拔无明显关系。

2 海拔因素对青稞花青素含量的影响

青稞花青素主要在青稞籽粒中,海拔不同青稞中花青素含量也有所不同,检测数据如表 1^[1]。

表 1 海拔与青稞花青素含量的关系

	海拔(m)	青稞花青素平均含量(mg/100 g)
花青素	3 200 ~ 3 400	18.02
	2 300 ~ 3 200	5.78

说明海拔越高花青素含量越高,花青素与海拔因素成正相关。

3 海拔因素对青稞 β -葡聚糖含量的影响

不同海拔种植的青稞中的 β -葡聚

糖含量如表 2 所示。

表 2 海拔高低对 β -葡聚糖的影响

	海拔	β -葡聚糖含量
β -葡聚糖	3 200 m 以下	2.32%
	3 200 ~ 3 400 m	2.35%
	3 500 m	2.37%

分析中发现 β -葡聚糖含量与海拔的相关性不明显,从含量较高的 β -葡聚糖样品入手,发现 β -葡聚糖含量高低除了受海拔因素影响以外,还与昼夜温差、日照时间、干旱、少雨等多方面因素有一定关系^[2]。

4 小结

通过对海拔因素的分析,黄酮含量的高低与青稞麦苗的生长时间有一定的关系;但是花青素含量的高低与海拔因素有一定的相关性;海拔因素对 β -葡聚糖含量高低的影响不是很明显,初步判断与日照时间、干旱、少雨等诸多因素相关。

参考文献

[1] 邓晓青,唐珊珊,潘志芬,等.青稞主要组分对青稞糊化特性及饼干品质的影响[C]//中国作物学会——2015 年学术年会论文摘要集,2015.

[2] 石志华.刚果红法测定青海青稞酒中 β -葡聚糖的含量[J].酿酒,2015(4):90-91.

作者简介: 李若旦才让(1984—),男,土族,青海海东人,本科,助理工程师。研究方向:食品安全检测与管控。